PROPOSITION E GRILLE FOURNISSEURS

Quinze fournisseurs, quatre familles de configurations

Chaque configuration chiffr e chez quinze revendeurs r partis sur sept zones, puis les matrices de r f rence : processeurs, m moire, disques, RAID et r seau.

Pour	**Jad Direction G n rale**
Objet	Comparer le co t des configurations cibles chez quinze fournisseurs, puis fixer les crit res techniques de choix des composants
Cible rappel e	**128 Go DDR5 2 1,92 To utiles en RAID1 12 16 c urs 2,5 GHz 2 10 GbE** rackable Proxmox VE
P rim tre	2 familles de processeurs (AMD / Intel) 2 capacit s m moire (64 / 128 Go) 6 variantes disques = **24 configurations**
Fournisseurs	7 zones : France, UE, Turquie, mirats, Chine, Afrique, tats-Unis
Statut des prix	7 ancrages **relev s** ; les autres prix sont **mod lis s** (base + options, puis coefficient fournisseur)
Date	5 novembre 2026

Comment lire ce document

Les tableaux A et B se lisent par ligne : un fournisseur, six configurations. Les **prix en vert** tiennent dans l'enveloppe cible (9 500), en **jaune** dans l'enveloppe haute (12 500), en **orange** au-del . Un point signale un fournisseur sur lequel au moins un prix a t relev ; partout ailleurs le prix est **indicatif** et mod lis .

1. Les quinze fournisseurs

Quinze fournisseurs, sept zones. Trois familles d'acteurs : les **configurateurs et catalogues en ligne** (prix les plus bas, conseil variable), les **int grateurs** (garantie mieux suivie, remise n gocier), les **distributeurs r gionaux** (proximit logistique, fret et douane ajouter).

#	Fournisseur	Zone	Type d'acteur	Catalogue / configurateur	Coef.	V rification du lien
1	**PC21.fr**	France	Configurateur + catalogue	catalogue	1,00	Pages produit consult es
2	**ServerMall**	France	Configurateur en ligne	catalogue	1,60	Configurateur consult
3	**Senetic**	France / UE	Catalogue en ligne	catalogue	1,02	Page produit consult e
4	**MonParcInformatique**	France	Catalogue en ligne	catalogue	1,05	Page produit consult e
5	**LDLC Pro**	France	Catalogue B2B	catalogue	1,18	Domaine v rifi
6	**Inmac wstore**	France	Int grateur (groupe Bechtle)	catalogue	1,22	Domaine v rifi
7	**Bechtle**	Allemagne / UE	Int grateur	catalogue	1,12	Domaine v rifi
8	**Redcorp**	Belgique / UE	Catalogue en ligne	catalogue	1,04	Page produit consult e
9	**Insight**	UE / tats-Unis	Int grateur	catalogue	1,15	Domaine v rifi
10	**Arena Bilgisayar**	Turquie	Distributeur	catalogue	1,02	Domaine v rifi
11	**Mindware**	mirats / Duba	Distributeur VAD	catalogue	1,00	Domaine v rifi
12	**Alibaba.com**	Chine	Place de march / grossistes	catalogue	0,85	Non test (plateforme)
13	**Mustek**	Afrique du Sud	Distributeur	catalogue	1,10	Domaine v rifi
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	Int grateur local	catalogue	1,25	Partenaire contact direct
15	**CDW**	tats-Unis	Catalogue B2B	catalogue	1,08	Domaine v rifi

Tableau 1 Les quinze fournisseurs et leur coefficient de prix. : au moins un prix relev sur ce fournisseur. Coefficient : cart constat ou estim avec PC21.fr (indice 1,00). **Vert 1,05 jaune 1,18 orange au-del** .

Ce que le coefficient signifie et ne signifie pas

Il ne s'agit pas d'une marge, mais d'un **cart de prix constat ou estim** sur une nomenclature identique. Il est mesur l o un relev existe (ServerMall : +60 % sur la m me r f rence HPE) et estim ailleurs par analogie de canal. Il sert **hi rarchiser**, pas commander : seul un devis engage.

Statut de v rification des liens

- **Pages produit consult es** : le lien a t ouvert et la fiche lue (PC21, ServerMall, Senetic, MonParcInformatique, Redcorp) le prix provient de cette page.
- **Domaines v rifi s** : le site du fournisseur existe et est bien celui annonc , mais aucune fiche produit n'a t ouverte dans le cadre de cette note.
- **Non test** : Alibaba.com est une place de march ; aucun prix ne peut y tre consid r comme ferme, et la qualit de garantie y est tr s variable.

2. Comment les prix sont construits

Vingt-quatre configurations quinze fournisseurs repr sentent 360 prix. Nous n'en avons relev qu'une poign e : la grille est donc **construite partir de sept ancrages r els**, puis tendue par un mod le explicite. C'est la seule fa on de rester factuel.

Ancrage relev	Prix HT	Source
HPE DL325 Gen11 EPYC 9124, 64 Go, 8SFF (P77252-425)	**5 726**	**Relev** PC21.fr
HPE DL380 Gen11 Xeon Silver 4510, 2U (P71675-425)	**10 655**	**Relev** PC21.fr
HPE DL380 Gen11 Xeon Silver 4514Y, 128 Go (P77242-425)	**16 861**	**Relev** PC21.fr
Dell PowerEdge R6615 EPYC 9354P, 64 Go	**16 411**	**Relev** Dell.fr (direct)
Lenovo SR645 V3 EPYC 9124, 32 Go (7D9CA014EA)	**4 947**	**Relev** Redcorp
Supermicro AS-1115CS-TNR barebone 1U	**2 040**	**Relev** Senetic
HPE DL325 Gen11 EPYC 9124, 64 Go (m me r f rence)	**9 174**	**Relev** ServerMall (cart +60 %)

Tableau 2 Les sept points de rep re relev s le 5 novembre 2026.

Poste du mod le	Montant	Statut
Base AMD DL325 Gen11, EPYC 9124 16C/3,0, 64 Go DDR5, 8SFF, 2 10 GbE	**5 726**	Relev
Base Intel DL380 Gen11, Xeon Silver 4510 12C/2,4, 2U, 64 Go DDR5	**11 455**	Relev + m moire
Passage AMD 16C 24C (EPYC 9224, 2,5 GHz)	**+ 1 300**	Estim
Passage Intel 12C/2,4 16C/2,5 (Xeon Gold 6426Y)	**+ 1 900**	Estim
M moire 64 Go 128 Go (2 barrettes DDR5 32 Go)	**+ 1 600**	Estim
Disques 2 1,92 To SATA SSD read-intensive (RAID1)	**+ 900**	Estim
Disques 2 1,92 To SAS SSD (RAID1)	**+ 1 500**	Estim
Disques 2 1,92 To NVMe U.3 (RAID1)	**+ 1 300**	Estim

Tableau 3 Construction du prix de base et des options. Le prix d'une configuration = base + options, puis coefficient fournisseur.

Pourquoi AMD et Intel ne partent pas du m me prix

Les deux bases sont des **relev s r els**, et l' cart est brutal : 5 726 pour un 1U AMD 16 c urs, 11 455 pour un 2U Intel 12 c urs 2,4 GHz. configuration quivalente, **l'Intel co te le double** sans apporter plus de m moire ni plus de disques.

Deux avertissements de lecture, avant les tableaux

- **Les six variantes de la Direction se r duisent quatre prix.** La liste demande deux fois la m me chose : e) SAS 12 c urs = b) et f) NVMe 16 c urs = c). Les six colonnes sont conserv es l'identique pour rester fid le la demande, mais e) et f) portent les m mes valeurs que b) et c).
- **Chez AMD, la variante 12 c urs est la plus ch re.** Aucun EPYC 9004 ne compte 12 c urs : le premier palier est le **EPYC 9224 (24 c urs 2,5 GHz)**, factur 1 300 de plus que l'EPYC 9124 16 c urs, qui satisfait pourtant d j l'exigence (au moins 12 c urs 2,5 GHz). Les colonnes 12 c urs AMD se lisent donc comme une **borne haute**, pas comme un choix conomique.

3. A.1 AMD 2,5 GHz 64 Go DDR5

Cible : 2 1,92 To utiles en RAID1, 12 16 c urs 2,5 GHz minimum, 2 10 GbE, 64 Go DDR5. Aucun EPYC 9004 ne compte 12 c urs : les variantes 12 c urs prennent l'EPYC 9224 (24 c urs 2,5 GHz), les variantes 16 c urs l'EPYC 9124 (3,0 GHz), moins cher.

Fournisseur	Zone	a) SATA 12 c urs* 2,5 GHz	b) SAS 12 c urs* 2,5 GHz	c) NVMe 16 c urs 3,0 GHz	d) SATA 16 c urs 3,0 GHz	e) SAS 12 c urs* 2,5 GHz (= b)	f) NVMe 16 c urs 3,0 GHz (= c)
PC21.fr	France	7 900	8 500	7 000	6 600	8 500	7 000
ServerMall	France	12 700	13 600	11 200	10 600	13 600	11 200
Senetic	France / UE	8 100	8 700	7 200	6 800	8 700	7 200
MonParcInformatique	France	8 300	9 000	7 400	7 000	9 000	7 400
LDLC Pro	France	9 400	10 100	8 300	7 800	10 100	8 300
Inmac wstore	France	9 700	10 400	8 600	8 100	10 400	8 600
Bechtle	Allemagne / UE	8 900	9 500	7 900	7 400	9 500	7 900
Redcorp	Belgique / UE	8 200	8 900	7 300	6 900	8 900	7 300
Insight	UE / tats-Unis	9 100	9 800	8 100	7 600	9 800	8 100
Arena Bilgisayar	Turquie	8 100	8 700	7 200	6 800	8 700	7 200
Mindware	mirats / Duba	7 900	8 500	7 000	6 600	8 500	7 000
Alibaba.com	Chine	6 700	7 200	6 000	5 600	7 200	6 000
Mustek	Afrique du Sud	8 700	9 400	7 700	7 300	9 400	7 700
GED-SERVICES	Gabon / Libreville	9 900	10 700	8 800	8 300	10 700	8 800
CDW	tats-Unis	8 600	9 200	7 600	7 200	9 200	7 600

Tableau 4 AMD 64 Go DDR5 six variantes disques prix HT indicatifs par fournisseur (coefficient du tableau 1 appliqu la base du tableau 3). Cible rappel e : 2 1,92 To utiles en **RAID1**, **2 10 GbE**, rackable. R f rence : DL325 Gen11 / EPYC 9124-9224. Fr quences toutes **au-dessus du seuil** de 2,5 GHz ; (*) aucun EPYC 9004 12 c urs, ces colonnes portent l'EPYC 9224 (24 c urs).

- **Colonne d) la plus disput e** : 5 600 chez **Alibaba.com**, 10 600 chez **ServerMall** soit **+ 89 %** pour un serveur identique ; 14 fournisseurs sur 15 restent sous 9 500 .
- **retenir** : la variante d) SATA, 16 c urs est la moins ch re de la ligne et d passe d j l'exigence ; la 12 c urs AMD est une borne haute.

Statut des prix relev s : PC21 (P77252-425, P71675-425, P77242-425), ServerMall (m me r f rence DL325), Senetic (Supermicro), MonParcInformatique, Redcorp (Lenovo SR645 V3) ; indicatifs partout ailleurs (mod le du tableau 3 coefficient du tableau 1). Aucun devis ferme.

4. A.2 AMD 2,5 GHz 128 Go DDR5

M me famille, m moire port e 128 Go : +1 600 d'extension, soit le seul cart avec A.1. C'est le bloc qui contient la configuration recommand e du dossier.

Fournisseur	Zone	a) SATA 12 c urs* 2,5 GHz	b) SAS 12 c urs* 2,5 GHz	c) NVMe 16 c urs 3,0 GHz	d) SATA 16 c urs 3,0 GHz	e) SAS 12 c urs* 2,5 GHz (= b)	f) NVMe 16 c urs 3,0 GHz (= c)
PC21.fr	France	9 500	10 100	8 600	8 200	10 100	8 600
ServerMall	France	15 200	16 200	13 800	13 200	16 200	13 800
Senetic	France / UE	9 700	10 300	8 800	8 400	10 300	8 800
MonParcInformatique	France	10 000	10 600	9 100	8 600	10 600	9 100
LDLC Pro	France	11 200	11 900	10 200	9 700	11 900	10 200
Inmac wstore	France	11 600	12 400	10 500	10 000	12 400	10 500
Bechtle	Allemagne / UE	10 700	11 300	9 700	9 200	11 300	9 700
Redcorp	Belgique / UE	9 900	10 500	9 000	8 600	10 500	9 000
Insight	UE / tats-Unis	11 000	11 600	9 900	9 500	11 600	9 900
Arena Bilgisayar	Turquie	9 700	10 300	8 800	8 400	10 300	8 800
Mindware	mirats / Duba	9 500	10 100	8 600	8 200	10 100	8 600
Alibaba.com	Chine	8 100	8 600	7 300	7 000	8 600	7 300
Mustek	Afrique du Sud	10 500	11 100	9 500	9 000	11 100	9 500
GED-SERVICES	Gabon / Libreville	11 900	12 700	10 800	10 300	12 700	10 800
CDW	tats-Unis	10 300	10 900	9 300	8 900	10 900	9 300

Tableau 5 AMD 128 Go DDR5 six variantes disques prix HT indicatifs par fournisseur (coefficient du tableau 1 appliqu la base du tableau 3). Cible rappel e : 2 1,92 To utiles en **RAID1**, **2 10 GbE**, rackable. R f rence : DL325 Gen11 / EPYC 9124-9224. Fr quences toutes **au-dessus du seuil** de 2,5 GHz ; (*) aucun EPYC 9004 12 c urs, ces colonnes portent l'EPYC 9224 (24 c urs).

- **Colonne f) la plus disput e** : 7 300 chez **Alibaba.com**, 13 800 chez **ServerMall** soit **+ 89 %** pour un serveur identique ; 9 fournisseurs sur 15 restent sous 9 500 .
- **Recommandation** : 2 1,92 To NVMe en RAID1, EPYC 9124 16 c urs, 128 Go, 2 10 GbE = 8 600 chez PC21, 8 800 chez Senetic, 9 000 chez Redcorp la seule configuration qui tient toutes les exigences 9 000 ou moins.

Statut des prix relev s : PC21 (P77252-425, P71675-425, P77242-425), ServerMall (m me r f rence DL325), Senetic (Supermicro), MonParcInformatique, Redcorp (Lenovo SR645 V3) ; indicatifs partout ailleurs (mod le du tableau 3 coefficient du tableau 1). Aucun devis ferme.

5. Le seuil des 2,5 GHz sur Intel : une exigence qui co te cher

La contrainte 12 c urs 2,5 GHz minimum **n'est pas satisfaite** par l'offre Intel Gen11 courante : le Xeon Silver 4510 plafonne 2,4 GHz et le 4410Y 2,0 GHz. Le premier palier conforme est le Xeon Gold 6426Y 16 c urs 2,5 GHz, +1 900 . Les tableaux B.1 et B.2 chiffrent les deux niveaux, en signalant les variantes non conformes.

Processeur Intel	C urs / threads	Fr quence de base	Turbo	TDP	Statut vs exigence 2,5 GHz
Xeon Silver 4410Y	12 / 24	2,0 GHz	3,9 GHz	150 W	Non conforme 2,0 GHz
Xeon Silver 4510	12 / 24	2,4 GHz	4,1 GHz	150 W	Non conforme 2,4 GHz
Xeon Silver 4514Y	16 / 32	2,0 GHz	3,5 GHz	150 W	Non conforme 2,0 GHz
Xeon Gold 6426Y	16 / 32	**2,5 GHz**	4,1 GHz	185 W	Conforme retenu pour B
Xeon Gold 6430	32 / 64	2,1 GHz	3,4 GHz	270 W	Non conforme, mais tr s performant

Tableau 6 La contrainte de fr quence limine les Xeon Silver de la g n ration actuelle.

Processeur AMD	C urs / threads	Fr quence de base	Turbo	TDP	Statut vs exigence 2,5 GHz
EPYC 9124	16 / 32	**3,0 GHz**	3,7 GHz	200 W	Conforme retenu (16 c urs)
EPYC 9224	24 / 48	2,5 GHz	3,7 GHz	200 W	Conforme plancher exact 2,5 GHz
EPYC 9254	24 / 48	2,9 GHz	4,15 GHz	200 W	Conforme
EPYC 9354P	32 / 64	3,25 GHz	3,8 GHz	280 W	Conforme au-del du besoin
aucun EPYC 9004 12 c urs	12				L'entr e de gamme est 16 c urs

Tableau 7 C t AMD, la contrainte est tenue d s la premi re r f rence : le probl me ne se pose que chez Intel.

> **Ce que cela change pour la d cision**
> Chez Intel, tenir les 2,5 GHz impose de payer un Xeon Gold : **+ 1 900** de processeur, et souvent + 4 000 5 000 de machine. Chez AMD, la m me exigence est tenue par le processeur d'entr e de gamme, sans surco t. charge de calcul comparable, l' cart entre les blocs A et B est donc **structurel**, pas commercial.

- **Co t de la conformit chez Intel** : + 1 900 de processeur, soit **+ 17 %** sur la machine de base (11 455 13 355), avant disques et avant m moire.
- ** cart avec AMD configuration identique** : 16 300 (Intel 128 Go NVMe conforme) contre 8 600 (AMD 128 Go NVMe) **7 600** , soit 88 % de plus pour le m me service rendu.
- **Troisi me voie** : rester sur un Xeon Silver 2,4 GHz et assumer une **d rogation crite** au seuil des 2,5 GHz. C'est d fendable si la charge reste sous 30 % de CPU, mais cela doit tre dit.

6. B.1 Intel 2,5 GHz 64 Go DDR5

Les variantes 12 c urs s'appuient sur le Xeon Silver 4510 (2,4 GHz) : elles sont chiffr es mais **sous le seuil**. Les variantes 16 c urs utilisent le Xeon Gold 6426Y (2,5 GHz), seul processeur Intel conforme.

Fournisseur	Zone	a) SATA 12 c urs 2,4 GHz	b) SAS 12 c urs 2,4 GHz	c) NVMe 16 c urs 2,5 GHz	d) SATA 16 c urs 2,5 GHz	e) SAS 12 c urs 2,4 GHz (= b)	f) NVMe 16 c urs 2,5 GHz (= c)
PC21.fr	France	12 400	13 000	14 700	14 300	13 000	14 700
ServerMall	France	19 800	20 700	23 400	22 800	20 700	23 400
Senetic	France / UE	12 600	13 200	14 900	14 500	13 200	14 900
MonParcInformatique	France	13 000	13 600	15 400	15 000	13 600	15 400
LDLC Pro	France	14 600	15 300	17 300	16 800	15 300	17 300
Inmac wstore	France	15 100	15 800	17 900	17 400	15 800	17 900
Bechtle	Allemagne / UE	13 800	14 500	16 400	16 000	14 500	16 400
Redcorp	Belgique / UE	12 800	13 500	15 200	14 800	13 500	15 200
Insight	UE / tats-Unis	14 200	14 900	16 900	16 400	14 900	16 900
Arena Bilgisayar	Turquie	12 600	13 200	14 900	14 500	13 200	14 900
Mindware	mirats / Duba	12 400	13 000	14 700	14 300	13 000	14 700
Alibaba.com	Chine	10 500	11 000	12 500	12 100	11 000	12 500
Mustek	Afrique du Sud	13 600	14 300	16 100	15 700	14 300	16 100
GED-SERVICES	Gabon / Libreville	15 400	16 200	18 300	17 800	16 200	18 300
CDW	tats-Unis	13 300	14 000	15 800	15 400	14 000	15 800

Tableau 8 Intel 64 Go DDR5 six variantes disques prix HT indicatifs par fournisseur (coefficient du tableau 1 appliqu la base du tableau 3). Cible rappel e : 2 1,92 To utiles en **RAID1**, **2 10 GbE**, rackable. R f rence : DL380 Gen11 / Xeon Silver 4510 - Gold 6426Y. Les colonnes **2,4 GHz** sont **sous le seuil** exig .

- **Colonne c) la plus disput e** : 12 500 chez **Alibaba.com**, 23 400 chez **ServerMall** soit **+ 87 %** pour un serveur identique ; **aucun** des quinze ne passe sous 9 500 .
- **retenir** : les colonnes 12 c urs (a, b, e) reposent sur le Xeon Silver 4510 2,4 GHz **sous le seuil des 2,5 GHz**, donc non conformes.

Statut des prix relev s : PC21 (P77252-425, P71675-425, P77242-425), ServerMall (m me r f rence DL325), Senetic (Supermicro), MonParcInformatique, Redcorp (Lenovo SR645 V3) ; indicatifs partout ailleurs (mod le du tableau 3 coefficient du tableau 1). Aucun devis ferme.

7. B.2 Intel 2,5 GHz 128 Go DDR5

Le m me bloc avec 128 Go. configuration conforme (16 c urs, 128 Go, RAID1, 10 GbE), l'Intel d passe 15 000 chez la plupart des fournisseurs : c'est le prix de l'exigence de fr quence chez Intel.

Fournisseur	Zone	a) SATA 12 c urs 2,4 GHz	b) SAS 12 c urs 2,4 GHz	c) NVMe 16 c urs 2,5 GHz	d) SATA 16 c urs 2,5 GHz	e) SAS 12 c urs 2,4 GHz (= b)	f) NVMe 16 c urs 2,5 GHz (= c)
PC21.fr	France	14 000	14 600	16 300	15 900	14 600	16 300
ServerMall	France	22 300	23 300	26 000	25 400	23 300	26 000
Senetic	France / UE	14 200	14 800	16 600	16 200	14 800	16 600
MonParcInformatique	France	14 700	15 300	17 100	16 600	15 300	17 100
LDLC Pro	France	16 500	17 200	19 200	18 700	17 200	19 200
Inmac wstore	France	17 000	17 800	19 800	19 300	17 800	19 800
Bechtle	Allemagne / UE	15 600	16 300	18 200	17 800	16 300	18 200
Redcorp	Belgique / UE	14 500	15 100	16 900	16 500	15 100	16 900
Insight	UE / tats-Unis	16 000	16 700	18 700	18 200	16 700	18 700
Arena Bilgisayar	Turquie	14 200	14 800	16 600	16 200	14 800	16 600
Mindware	mirats / Duba	14 000	14 600	16 300	15 900	14 600	16 300
Alibaba.com	Chine	11 900	12 400	13 800	13 500	12 400	13 800
Mustek	Afrique du Sud	15 400	16 000	17 900	17 400	16 000	17 900
GED-SERVICES	Gabon / Libreville	17 400	18 200	20 300	19 800	18 200	20 300
CDW	tats-Unis	15 100	15 700	17 600	17 100	15 700	17 600

Tableau 9 Intel 128 Go DDR5 six variantes disques prix HT indicatifs par fournisseur (coefficient du tableau 1 appliqu la base du tableau 3). Cible rappel e : 2 1,92 To utiles en **RAID1**, **2 10 GbE**, rackable. R f rence : DL380 Gen11 / Xeon Silver 4510 - Gold 6426Y. Les colonnes **2,4 GHz** sont **sous le seuil** exig .

- **Colonne f) la plus disput e** : 13 800 chez **Alibaba.com**, 26 000 chez **ServerMall** soit **+ 88 %** pour un serveur identique ; **aucun** des quinze ne passe sous 9 500 .
- **retenir** : la seule variante conforme de ce bloc (f, NVMe 16 c urs) co te 16 300 chez PC21 pr s du double de son quivalent AMD (8 600).

Statut des prix relev s : PC21 (P77252-425, P71675-425, P77242-425), ServerMall (m me r f rence DL325), Senetic (Supermicro), MonParcInformatique, Redcorp (Lenovo SR645 V3) ; indicatifs partout ailleurs (mod le du tableau 3 coefficient du tableau 1). Aucun devis ferme.

8. C Matrice processeurs : AMD et Intel en perspective

Les processeurs propos s dans les blocs A et B, replac s dans leur g n ration et compar s par un indice de calcul brut transparent : **c urs fr quence de base**. Cet indice ne remplace pas un benchmark applicatif, mais il classe correctement les machines pour une charge de virtualisation peu d pendante de la fr quence pure.

Processeur	Architecture	Sortie	C urs	Base	Turbo	TDP	Bande	Indice	Prix indicatif	Fin de com.	quivalent
AMD EPYC 9124	Zen 4 9004	2023	16	3,00	3,70	200 W	**B**	48,0	1 050	2027	Xeon Gold 6426Y
AMD EPYC 9224	Zen 4 9004	2023	24	2,50	3,70	200 W	**A**	60,0	2 350	2027	Xeon Gold 6430
AMD EPYC 9254	Zen 4 9004	2023	24	2,90	4,15	200 W	**A**	69,6	3 100	2027	
AMD EPYC 9354P	Zen 4 9004	2023	32	3,25	3,80	280 W	**S**	104,0	4 200	2027	Xeon Gold 6430
AMD EPYC 9125	Zen 5 9005	2024	16	2,60	4,10	200 W	**B**	41,6	1 300	2029	Xeon 6 6500P
AMD EPYC 9355P	Zen 5 9005	2024	32	3,55	4,40	280 W	**S**	113,6	5 400	2029	Xeon 6 6700P
Intel Xeon Silver 4410Y	Emerald Rapids	2023	12	2,00	3,90	150 W	**C**	24,0	900	2027	EPYC 9224
Intel Xeon Silver 4510	Emerald Rapids	2023	12	2,40	4,10	150 W	**C**	28,8	1 050	2027	EPYC 9224
Intel Xeon Silver 4514Y	Emerald Rapids	2023	16	2,00	3,50	150 W	**B**	32,0	1 500	2027	EPYC 9124
Intel Xeon Gold 6426Y	Sapphire Rapids	2023	16	2,50	4,10	185 W	**B**	40,0	2 400	2027	EPYC 9124
Intel Xeon Gold 6430	Sapphire Rapids	2023	32	2,10	3,40	270 W	**A**	67,2	4 600	2027	EPYC 9354P
Intel Xeon Gold 6138	Skylake Gen10	2017	20	2,00	3,70	125 W	**B**	40,0	120 (occasion)	**2023 (EOL)**	EPYC 9124

Tableau 10 Matrice CPU. Indice = c urs fr quence de base (GHz). Bandes : **S 100 A 50 99 B 30 49 C < 30**. La colonne Fin de com. indique la date d'arr t de commercialisation estim e : au-del , plus de pi ces ni de firmware.

Bande	Indice	Ce que cela couvre	Usage recommand	Pr sent dans les blocs A / B
S	100	32 c urs et plus fr quence lev e	Consolidation lourde, 40 VM et plus	Non surdimensionn
A	50 99	16 c urs 3 GHz, 24 c urs 2,5 GHz	**Cible du dossier** : 15 30 VM	A variantes 16 c urs (48), A variantes 12 c urs (60)
B	30 49	16 c urs 2,0 2,5 GHz, 12 c urs rapides	10 15 VM, marge limit e	B variantes 16 c urs (40)
C	< 30	12 c urs 2,0 2,4 GHz	Charge actuelle seulement, sans marge	B variantes 12 c urs (24 28,8)

Tableau 11 Bandes de performance, reprises dans les tableaux A et B pour qualifier chaque configuration.

Le point qui d cide

L'EPYC 9124 (16 c urs 3,0 GHz, indice 48, 1 050) co te **moins de la moiti** du Xeon Gold 6426Y (16 c urs 2,5 GHz, indice 40, 2 400) et le d passe de 20 % en calcul. Au-del du prix du processeur, c'est tout l' cosyst me qui suit : plateforme 1U moins ch re, un seul socket, une seule licence Proxmox.

9. D Matrice m moire

La m moire est la ressource satur e de l'existant : c'est le seul poste o l'on ne doit pas conomiser. Attention au contexte 2026 : la demande en m moire HBM pour l'IA a fait monter les prix DDR5 de 40 70 % en dix-huit mois.

Type	Vitesse	Capacit module	Prix indicatif	/ Go	Disponibilit	Plateformes	Lecture
DDR4 RDIMM	2 666 MT/s	32 Go	210	6,6	March secondaire	Gen10, 14G	**Fin de vie viter sur un achat neuf**
DDR4 RDIMM	3 200 MT/s	64 Go	480	7,5	Stock r siduel	Gen10 v2	Reconditionn uniquement
DDR5 RDIMM	4 800 MT/s	32 Go	520	**16,3**	**Tr s tendu**	Gen11, R6615, SR645 V3	**Standard du dossier**
DDR5 RDIMM	5 600 MT/s	32 Go	610	19,1	Tendu	Gen11 Intel, Gen12	Gain r el faible en virtualisation
DDR5 RDIMM	4 800 MT/s	64 Go	1 150	18,0	Tr s tendu	Gen11 (1DPC)	Int ressant si 1 barrette par canal
DDR5 3DS RDIMM	4 800 MT/s	128 Go	2 400	18,8	Sur commande	Gen11/Gen12	Pour d passer 1 To seulement

Tableau 12 Matrice m moire (prix indicatifs, march tendu de 2026).

Capacit cible	Barrettes	Co t d'extension	Emplacements utilis s	Extension future	Verdict
64 Go	2 32 Go	inclus	2 / 12	+64 Go possible	**Sous l'exigence : reconduit la saturation**
128 Go	4 32 Go	**+ 1 600**	4 / 12	+128 Go possible	**Cible retenue**
192 Go	6 32 Go	+ 3 200	6 / 12	+96 Go possible	Confort, non justifi aujourd'hui
256 Go	8 32 Go	+ 4 800	8 / 12	+64 Go possible	Surdimensionn pour la charge

Tableau 13 Sc narios de capacit , calcul s sur 12 emplacements DIMM (DL325 Gen11).

- **L'existant est 88,4 % de 64 Go** : acheter 64 Go, c'est acheter la saturation constat e.
- **128 Go en 4 32 Go** laisse 8 emplacements libres et double la marge sans changer de plateforme.
- **Le prix au Go est identique** entre 64 et 128 Go en DDR5 4 800 : on ne paie pas de prime de capacit .

10. E Matrice disques

Les six variantes des blocs A et B ne diff rent que par le support : SATA, SAS ou NVMe. Le choix n'est pas neutre ni en prix, ni en latence, ni en endurance.

Support	Interface	Endurance type	IOPS 4K lecture	Latence	Prix 1,92 To	/ To	RAID possible	Lecture
SATA SSD RI	6 Gb/s	1 DWPD	95 000	120 s	450	234	0/1/5/6/10	**Le moins cher limit par le contr leur SATA**
SAS SSD	12 / 24 Gb/s	3 DWPD	210 000	90 s	750	391	0/1/5/6/10	Double port, endurance sup rieure
NVMe U.3	PCIe 5.0 x4	1 3 DWPD	**800 000**	**20 s**	650	**339**	0/1/5/6/10	**Meilleur rapport latence / prix**
NVMe U.2	PCIe 4.0 x4	1 DWPD	600 000	25 s	520	271	0/1/5/6/10	Alternative si U.3 indisponible
Disque constructeur (HPE/Dell)					**1 100**	573	0/1/5/6/10	**+70 %** : garantie int gr e, firmware valid
Disque tiers compatible					650	339	selon contr leur	conomie r elle, garantie v rifier

Tableau 14 Matrice disques. Prix indicatifs pour un SSD 1,92 To, hors options constructeur.

Besoin	Support retenu	Justification	Surco t vs SATA
Virtualisation g n rale, 2 To utiles	**NVMe U.3 2 1,92 To RAID1**	Latence 6 meilleure, prix inf rieur au SAS	**+ 400**
Budget serr , charge faible	SATA SSD RI 2 1,92 To RAID1	Suffisant si le contr leur n'est pas satur	r f rence
criture intense (base de donn es)	SAS SSD 3 DWPD ou NVMe write-intensive	L'endurance prime sur la latence	+ 300 600
Capacit au-del de 4 To	2 3,84 To RAID1 ou 4 1,92 To RAID10	La baie et le contr leur deviennent limitants	+ 900 2 000

Tableau 15 Quelle variante pour quel usage.

Support retenu	Prix unitaire	2 disques en RAID1 (1,92 To utiles)	Surco t vs SATA	Endurance
SATA SSD read-intensive 1,92 To	450	**900**	r f rence	1 DWPD
NVMe U.3 1,92 To	650	**1 300**	**+ 400**	1 3 DWPD
SAS SSD 1,92 To	750	1 500	+ 600	**3 DWPD**
Disque constructeur HPE/Dell 1,92 To	1 100	2 200	**+ 1 300**	1 3 DWPD

Tableau 16 Ce que co tent r ellement les deux disques : c'est le poste o le choix constructeur / tiers p se le plus lourd.

- **Le meilleur euro du dossier est le NVMe** : + 400 sur la configuration pour une latence divis e par six. Le SAS co te 600 de plus pour moins de latence il ne se justifie que par son endurance en criture.
- **Le disque constructeur ajoute 1 300** sur les deux disques (firmware valid , garantie int gr e). La capacit , elle, n'est pas le sujet : 960 Go utiles aujourd'hui, 1,92 To en RAID1 demain, soit 50 % de marge.

11. F RAID, r seau et p riph riques

Le RAID et le r seau figurent dans chaque colonne des tableaux A et B : voici ce que ces mentions engagent r ellement, et ce qu'il faut pr voir autour du serveur.

F.1 RAID : capacit utile et tol rance

Niveau	Disques	Capacit utile	Tol rance	Reconstruction	IOPS criture	Verdict pour ce dossier
RAID 0	2 1,92 To	3,84 To	**Aucune**		Maximum	exclure en production
RAID 1	2 1,92 To	**1,92 To**	**1 disque**	Rapide (copie)	2 disques	**Retenu : simple, robuste, suffisant**
RAID 5	3 1,92 To	3,84 To	1 disque	**Lente, risqu e sur SSD**	P nalis	Non recommand sous 4 disques
RAID 6	4 1,92 To	3,84 To	2 disques	Lente	Tr s p nalis	Pour de la capacit , pas ici
RAID 10	4 1,92 To	3,84 To	1 disque par miroir	Rapide	Bon	Si la croissance disque est certaine
ZFS miroir (Proxmox)	2 1,92 To	1,92 To	1 disque	Rapide	Bon + checksums	**Excellent choix avec Proxmox**

Tableau 17 RAID : ce que chaque niveau donne et co te. 2 1,92 To utiles en RAID1 signifie deux disques de 1,92 To en miroir, soit 1,92 To r ellement utilisables.

F.2 R seau : quand le 10 GbE sert vraiment

Option	D bit utile	Co t carte / module	Co t switch	C blage	Quand c'est justifi
2 1 GbE int gr	2 Gbit/s agr g s	inclus	inclus	RJ45 Cat6	Charge actuelle, sauvegarde l g re
2 10 GbE BASE-T (OCP 3.0)	**20 Gbit/s**	**inclus sur DL325 Gen11**	900	RJ45 Cat6a	**Sauvegarde, migration chaud, VM**
2 10 GbE SFP+	20 Gbit/s	350	1 100	DAC / fibre	Distance, isolation lectrique
2 25 GbE SFP28	50 Gbit/s	800	2 500	Fibre	Aucun besoin ici
Switch 10 GbE 8 ports			**900 1 400**		Indispensable si ports 10 GbE utilis s

Tableau 18 Le port 10 GbE est inclus sur le DL325 Gen11 ; c'est le switch qui co te.

F.3 P riph riques et options ne pas oublier

Poste	R f rence / sp cification	Prix indicatif	Statut	Cons quence si absent
Alimentation redondante	2 500 W ou 800 W Platinum	inclus	Indispensable	Une panne d'alim arr te tout
iLO Advanced (HPE)	Licence 3 ans	350	Recommand	Console distante limit e depuis Libreville
Onduleur	2 000 VA en ligne + PDU	900	**Obligatoire**	Coupures et micro-coupures locales
Rails / kit rack	Kit 1U ou 2U	350	Indispensable	Mat riel pos au sol
Disque de rechange froid	1 1,92 To identique	650	**Fortement recommand**	Indisponibilit de plusieurs semaines
Cible de sauvegarde	NAS ou serveur PBS + copie externe	1 200	**Obligatoire**	Aucune protection en cas de perte du serveur
Switch 10 GbE	8 ports + optiques / DAC	1 100	Recommand	Ports 10 GbE inutilis s

Tableau 19 P riph riques et options : environ 4 500 au-dessus du serveur nu.

F.4 Le budget qui entoure le serveur

Ligne budg taire	Montant HT	Statut	Source
Serveur cible AMD 128 Go, 2 1,92 To NVMe RAID1, 16 c urs, 2 10 GbE	**8 600**	Mod lis sur relev	Tableau 5 (A.2 f, PC21)
P riph riques et options (onduleur, sauvegarde, switch, rechange, rack)	4 550	Indicatif	Tableau 18
Sous-total mat riel	**13 150**		
Licences Proxmox VE Standard + Proxmox Backup Server, an 1	1 110	Indicatif	Grille diteur 2026
Total pr t produire	**14 300**		
Fret, douane, int gration, migration, formation	6 700 7 700	Pour m moire	Document B
Projet complet, ann e 1	**21 000 22 000**		Document B

Tableau 20 Du prix du serveur au budget de projet : ce qui s'ajoute entre les deux.

Ce que ce document ne chiffre pas

Le fret et la douane d pendent de l'incoterm retenu ; la migration des machines virtuelles d pend de leur nombre et de leur taille ; la reprise de l'existant (licences, nom de domaine, adresses IP) n'est pas un poste mat riel. Ces trois lignes sont trait es dans le document B, qui conclut **21 000 22 000 HT** pour l'ann e 1.

12. Les prix en une image

Deux lectures graphiques de la grille, avec les couleurs des tableaux : vert 9 500 , jaune 12 500 , orange au-del .

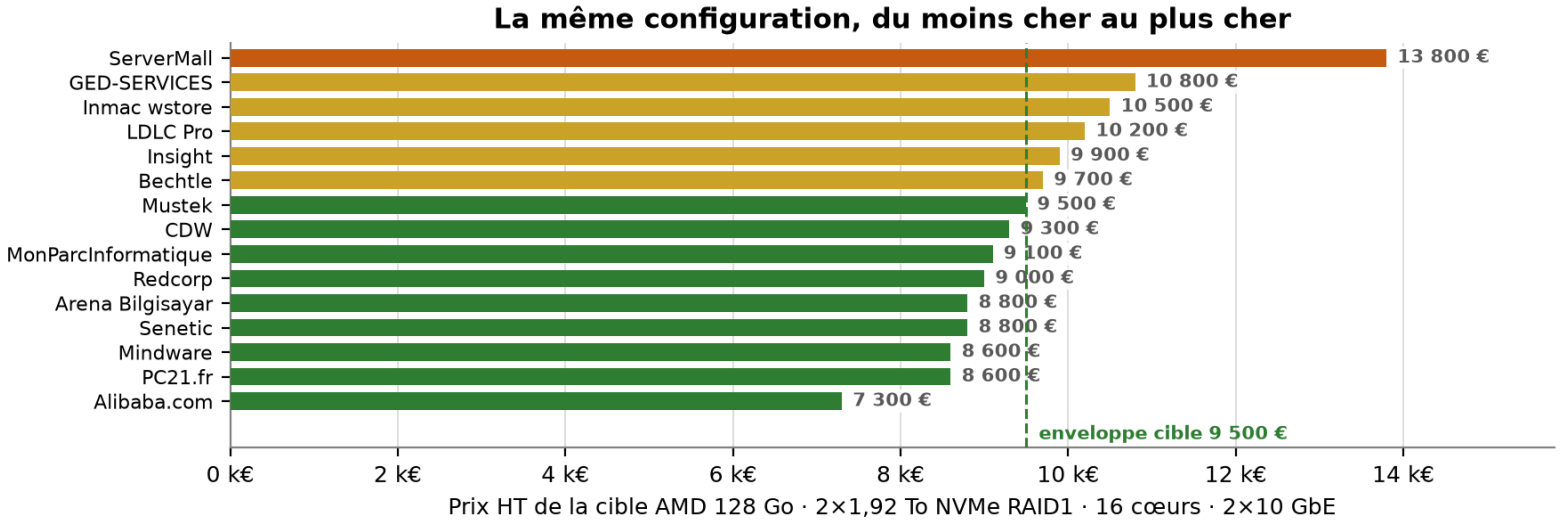


Figure 1 La cible (AMD 128 Go, NVMe RAID1, 16 c urs, 2 10 GbE) chez les quinze fournisseurs.

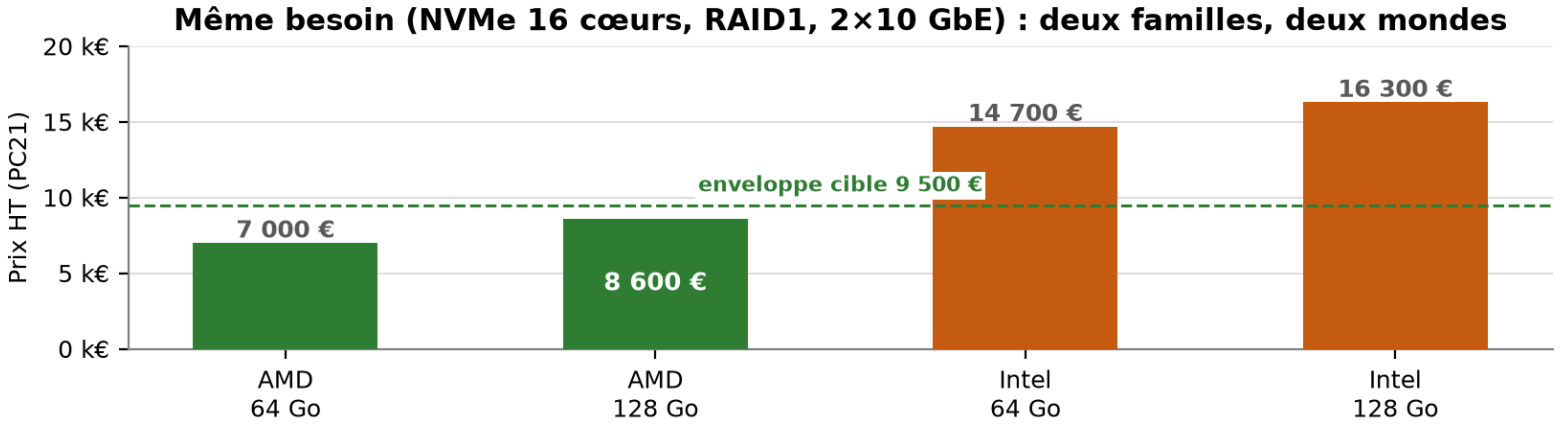


Figure 2 M me besoin, deux familles : l' cart AMD / Intel (88 %) d passe l' cart entre le fournisseur le moins cher et le plus cher de la figure 1. Prix PC21.

13. Synth se : quelle configuration, chez quel fournisseur

Ce que la grille montre

- **Le prix du serveur varie de 1 1,9 selon le fournisseur** pour une nomenclature identique : de 5 700 (PC21, Senetic, Redcorp) 9 200 chez ServerMall sur la m me r f rence HPE.
- **L' cart AMD / Intel d passe l' cart entre fournisseurs** : 128 Go et NVMe, la cible AMD co te 8 600 chez PC21 et 13 800 chez ServerMall ; la m me configuration chez Intel, 16 300 chez PC21 et 26 000 chez ServerMall deux fois le prix, quel que soit le canal.
- **Le disque change peu le prix, beaucoup la performance** : 400 d' cart entre SATA et NVMe, pour une latence divis e par six.
- **Les zones lointaines ne sont pas moins ch res** : Chine (Alibaba) affiche le prix le plus bas mais sans garantie constructeur ; Duba et Turquie sont au niveau fran ais, hors fret ; l'Afrique du Sud et le Gabon ajoutent 10 25 %.

Sc nario	Configuration	Fournisseurs les plus bas	Prix HT	Verdict
Cible recommand e	AMD 128 Go NVMe 16 c urs (A.2 c/f)	PC21 Senetic Redcorp	**8 600**	**Retenir**
Variante conomique	AMD 128 Go SATA 16 c urs (A.2 d)	PC21 Redcorp	8 200	Si le budget prime
Variante endurance	AMD 128 Go SAS 24 c urs (A.2 b/e)	PC21 Senetic	10 100	Si criture intense
Contrainte Intel	Intel 128 Go NVMe 16 c urs (B.2 c/f)	Aucun sous 13 800	16 300	**Co t de l'exigence 2,5 GHz**
Plancher absolu	AMD 64 Go NVMe 16 c urs (A.1 c/f)	Alibaba (hors garantie)	6 000	**Sous l'exigence m moire**

Tableau 21 Les cinq sc narios qui se d gagent de la grille.

Recommandation

AMD 128 Go DDR5 2 1,92 To NVMe en RAID1 16 c urs 3,0 GHz 2 10 GbE, command chez **PC21.fr** (8 600) ou **Senetic** (8 800), avec un devis de contr le chez **Redcorp** et **Inmac wstore** pour la garantie. Budget projet complet : 21 000 22 000 HT, fret et p riph riques inclus (voir document B).

Trois d cisions prendre

- **La famille de processeurs** : AMD 8 600 ou Intel 16 300 pour le m me service rendu. Cet arbitrage vaut 7 700 et ne d pend pas du fournisseur.
- **Le canal d'achat** : PC21 ou Senetic pour le prix, Redcorp ou Inmac wstore pour le suivi de garantie. Un devis de contr le chez deux d'entre eux suffit valider la grille.
- **L'enveloppe** : 14 300 pr t produire dans ce document, 21 000 22 000 pour le projet complet (document B). comparer aux 411 /mois de location actuelle : le seuil de bascule est 550 /mois de loyer (document A).

Avertissement. Sept prix sont relev s sur des pages publiques consult es le 5 novembre 2026 ; les autres sont mod lis s partir de ces ancrages et du coefficient de chaque fournisseur (tableau 1). Ils servent comparer des ordres de grandeur et orienter une n gociation, jamais engager une d pense. Les liens des fournisseurs ont t v rifi s au niveau du domaine, les pages produit de PC21, ServerMall, Senetic, MonParcInformatique et Redcorp ont t consult es. Aucun devis ferme n'existe ce stade.